

Άσκηση 9-3.1

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση, το πολυώνυμο του παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς είναι το

$$\mathcal{A}(z) = \mathcal{A}_4(z) = 1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - z^{-3} + \frac{1}{4}z^{-4}$$

από όπου προκύπτει ότι $\zeta_4 = \alpha_4^4 = 1/4$. Παρατηρούμε πως $|\zeta_4| < 1$ και συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα της μεθόδου. Το αντίστροφο πολυώνυμο του $\mathcal{A}_4(z)$ έχει τη μορφή

$$\mathcal{A}_4^*(z) = z^{-4} - \frac{1}{2}z^{-3} + \frac{3}{4}z^{-2} - z^{-1} + \frac{1}{4}$$

Θα είναι λοιπόν,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_3(z) &= \frac{\mathcal{A}_4(z) - \zeta_4 \mathcal{A}_4^*(z)}{1 - (\zeta_4)^2} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - z^{-3} + \frac{1}{4}z^{-4} - \frac{1}{4} \left(z^{-4} - \frac{1}{2}z^{-3} + \frac{3}{4}z^{-2} - z^{-1} + \frac{1}{4} \right)}{1 - \left(\frac{1}{4} \right)^2} = 1 - \frac{4}{15}z^{-1} + \frac{9}{15}z^{-2} - \frac{14}{15}z^{-3} \end{aligned}$$

Από την τελευταία σχέση παρατηρούμε πως είναι $\zeta_3 = \alpha_3^3 = -14/15$ και επειδή είναι $|\zeta_3| < 1$, προχωρούμε στο επόμενο βήμα. Το αντίστροφο πολυώνυμο της συνάρτησης $\mathcal{A}_3(z)$ δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{A}_3^*(z) = z^{-3} - \frac{4}{15}z^{-2} + \frac{9}{15}z^{-1} - \frac{14}{15}$$

και επομένως το πολυώνυμο $\mathcal{A}_2(z)$ θα έχει τη μορφή

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_2(z) &= \frac{\mathcal{A}_3(z) - \zeta_3 \mathcal{A}_3^*(z)}{1 - (\zeta_3)^2} \\ &= \frac{1 - \frac{4}{15}z^{-1} + \frac{9}{15}z^{-2} - \frac{14}{15}z^{-3} + \frac{14}{15} \left(z^{-3} - \frac{4}{15}z^{-2} + \frac{9}{15}z^{-1} - \frac{14}{15} \right)}{1 - \left(-\frac{14}{15} \right)^2} = 1 + \frac{69}{29}z^{-1} + \frac{79}{29}z^{-2} \end{aligned}$$

Θα είναι, λοιπόν, $\zeta_2 = \alpha_2^2 = 79/29$, και επειδή είναι $|\zeta_2| > 1$, το σύστημα αποδεικνύεται πως δεν είναι αιτιατό και ευσταθές και η μέθοδος τερματίζεται.